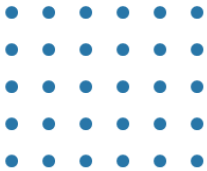
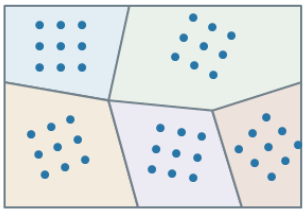
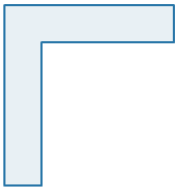
第5回 金属の構造と性質

ハンドアウト｜図・計算・説明の記録。想定問題は自主学修用で、正式な提出課題とは別です。

今回の到達点

・金属結合・結晶・結晶粒を図で説明する
・原子数と密度を区別する
・変形と強化の見通しを持つ
・部品の要求と物性表の条件を対応させる

三つの尺度で考える

原子の結合・配列	結晶粒・組織	部品・製品
		
金属結合と結晶構造	結晶の向き・粒界	形・表面・接合 使用条件

それぞれ別の尺度の模式図。原子図、組織の観察像、製品の形を区別して読む。

専門の理解を深める

結合・結晶・組織・加工状態・測定条件を区別して性質を読む。密度だけでは同じ性能の製品の質量は決まらない。AIの評価にも材料の由来の情報が必要。

分かった原理と、まだ確かめたい条件：

図・式・データのつながり

強化：動きの妨げ方を変える

固溶強化



異種原子の周囲のゆがみ

加工硬化



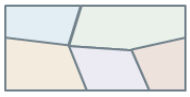
増えた転位同士の
相互作用

析出による強化



粒子が転位の動きを妨げる

結晶粒の微細化



粒界がすべりの進行に
関わる

概念の比較で、寸法や効果の順位を示す図ではない。材種・温度・処理条件によって効果が変わる。

観察と説明を対応させる

図のどの部分を説明するか：

与えられた量と単位／比較する条件：

使う式と、その適用範囲：

データサイエンス・AIの視点

入力と、数値が表す意味：

結果を確かめる方法：

この情報だけでは結論できないこと：

本編の自己確認 1・2

本編の図と例題を参照し、式・図・言葉を対応させて解く。

1. BCC・FCCの原子数を共有関係から説明する。

図・途中式・単位・判断の理由を記録する。

2. 演習近似密度7.8・2.7 g/cm³、各40 cm³の質量を求める。

図・途中式・単位・判断の理由を記録する。

本編の自己確認 3・4

本編の図と例題を参照し、式・図・言葉を対応させて解く。

3. ばね・刃物・導線それぞれで重視する性質と理由を示す。

図・途中式・単位・判断の理由を記録する。

4. 結合が弱いから曲がる、硬いから衝撃に強い、という説明を直す。

図・途中式・単位・判断の理由を記録する。

接続・想定問題1 結合の名前だけで説明しない

本講義のオリジナル問題。過去問の転載・出題予測とは別。

次のAI説明を訂正する。①金属は結合が弱いから曲がる。②固体NaClは自由電子でよく導電する。③水のO–H結合が全て水素結合である。構造と状態を含めて説明する。

対応する本編：6・7・18・37枚目 ／記録の目安：5.0分

図・途中式・比較条件・理由：

解説と照合した後の記録

直した点と、その理由：

別の条件へ変えた場合に確認すること：

接続・想定問題2 原子数だけで密度を決められるか

本講義のオリジナル問題。過去問の転載・出題予測とは別。

仮想の単原子結晶A：n=2、原子質量4.0×10^(−26) kg、格子体積8.0×10^(−30) m³。B：n=4、3.0×10^(−26) kg、27×10^(−30) m³。密度をkg/m³で計算し比較する。

対応する本編：12・13・37枚目 ／記録の目安：4.0分

図・途中式・比較条件・理由：

解説と照合した後の記録

直した点と、その理由：

別の条件へ変えた場合に確認すること：

接続・想定問題3 降伏強さとヤング率を区別する

本講義のオリジナル問題。過去問の転載・出題予測とは別。

状態S,Tはどちらも$E=200{,}000$ MPa、降伏強さは$210{,}320$ MPaと仮定。各棒に$F=1{,}000$ N、$A=10$ mm²、$L=500$ mm。弾性域の応力と伸びを求め、「Tの方が必ず伸びにくい」を評価する。

対応する本編：17・20・22・33枚目 ／記録の目安：4.0分

図・途中式・比較条件・理由：

解説と照合した後の記録

直した点と、その理由：

別の条件へ変えた場合に確認すること：

接続・想定問題4 同じ剛性なら、どれだけ軽いか

本講義のオリジナル問題。過去問の転載・出題予測とは別。

同じ長さ1,000 mmの棒。A材：E=200,000 MPa, ρ=7.8 g/cm³, A=10 mm²。B材：E=70,000 MPa, ρ=2.7 g/cm³。F=1,000 N。①同じ断面積の伸び、②A材と同じ剛性に必要なB材の面積と質量を比較。全て仮定値。

対応する本編：28・30・33枚目 ／記録の目安：5.0分

図・途中式・比較条件・理由：

解説と照合した後の記録

直した点と、その理由：

別の条件へ変えた場合に確認すること：

接続・想定問題5 未知の母材でAIを評価する

本講義のオリジナル問題。過去問の転載・出題予測とは別。

母材A,B,Cから各4本の試験片を作り、12行のデータを得た。行を無作為に分け、同じ母材が学習用・評価用の両方へ入った。「未知の母材も高精度」と結論してよいか。分け方と追加確認を提案する。

対応する本編：33・37枚目 ／記録の目安：4.0分

図・途中式・比較条件・理由：

解説と照合した後の記録

直した点と、その理由：

別の条件へ変えた場合に確認すること：

任意参考｜化学の復習

本編動画の範囲とは別に、詳しく確認したい場合に読む。出典の詳細はスライドのノートを参照。

参考 化学結合と分子間の相互作用

種類	見方	この講義での例
共有結合	原子間で電子対を共有	高分子鎖の骨格
金属結合	原子芯と、全体に広がる電子	鉄・銅・アルミニウム
イオン結合	陽イオンと陰イオンの引力	NaCl、一部のセラミックス
水素結合	O–H等のHと、近くのO等の相互作用	水、木材成分と水の関係

水素結合は主な3種類の結合と区別して復習する。実際の材料では、複数の結合・相互作用が働く。[1–5]

化学の復習（任意参考） 51 / 56

図と式を確かめる

記号と図の対応：

適用する軸・条件／結合や相互作用の種類：

材料の性質や、他の授業とのつながり：

任意参考｜化学の復習

本編動画の範囲とは別に、詳しく確認したい場合に読む。出典の詳細はスライドのノートを参照。

参考 共有結合と高分子鎖

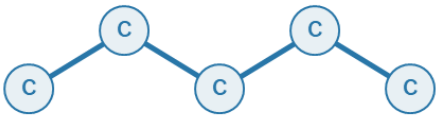
電子対を共有する



共有する電子対

H_2分子の模型

高分子鎖の骨格にも共有結合



C–Cなどの結合が続く

鎖同士の相互作用も、別に考える

電子対・炭素骨格を簡略化した模式図。右図ではH原子や末端を省略。共有結合は網目状にも広がる。[1,2]

図と式を確かめる

記号と図の対応：

適用する軸・条件／結合や相互作用の種類：

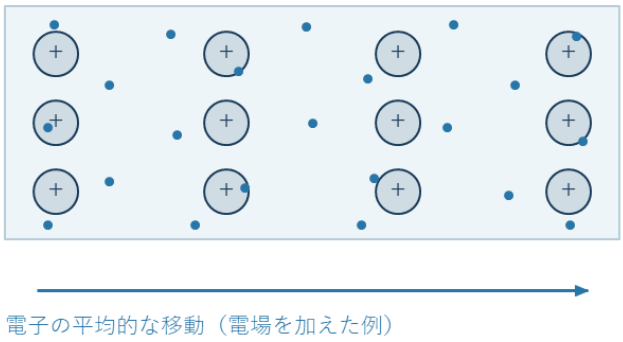
材料の性質や、他の授業とのつながり：

任意参考｜化学の復習

本編動画の範囲とは別に、詳しく確認したい場合に読む。出典の詳細はスライドのノートを参照。

参考 金属結合と電子の広がり

価電子が金属全体に広がる模型



電子の平均的な移動（電場を加えた例）

＋：原子芯

点：広がった価電子

電子の移動が導電に関わる

塑性変形には、転位と
組織の状態も関わる

「電子の海」は概念模型。特定の原子間の一本の線で結合を表す模型とは見方が異なる。[2,7]

化学の復習（任意参考）　53 / 56

図と式を確かめる

記号と図の対応：

適用する軸・条件／結合や相互作用の種類：

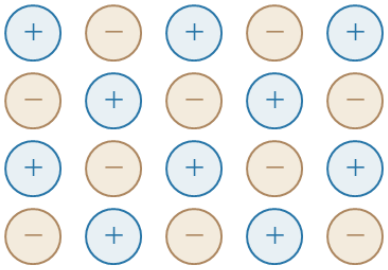
材料の性質や、他の授業とのつながり：

任意参考｜化学の復習

本編動画の範囲とは別に、詳しく確認したい場合に読む。出典の詳細はスライドのノートを参照。

参考 イオン結合と状態による違い

陽イオンと陰イオンの静電的な引力



Na^+とCl^-が並ぶ固体の模式図

図は3次元配列の一部を2次元で表したもの。1対のNa^+とCl^-だけからなる独立した分子とは扱わない。[3]

固体のNaCl

イオンの位置がほぼ固定
通常、電気を通しにくい

溶融した状態・水溶液

イオンが移動し、電気を運ぶ

化学の復習（任意参考）　54 / 56

図と式を確かめる

記号と図の対応：

適用する軸・条件／結合や相互作用の種類：

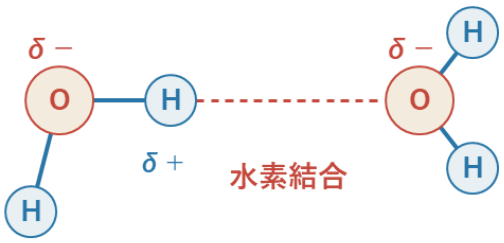
材料の性質や、他の授業とのつながり：

任意参考｜化学の復習

本編動画の範囲とは別に、詳しく確認したい場合に読む。出典の詳細はスライドのノートを参照。

参考 水素結合とO–Hの共有結合

水分子の間を例に、二つの結合を区別する



共有結合

O–H等のHと、
近くのO等の相互作用

典型例はO・N・Fが関わる

1本ごとは通常の共有結合より弱い

多数集まると性質に関わる

δは部分的な電荷。実線：共有結合、破線：水素結合。分子内にも生じる。孤立電子対等は省略。[4,5]

図と式を確かめる

記号と図の対応：

適用する軸・条件／結合や相互作用の種類：

材料の性質や、他の授業とのつながり：

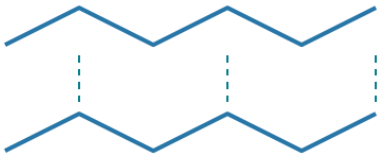
任意参考｜化学の復習

本編動画の範囲とは別に、詳しく確認したい場合に読む。出典の詳細はスライドのノートを参照。

参考 高分子・木材・水へのつながり

プラスチック

鎖の骨格は共有結合

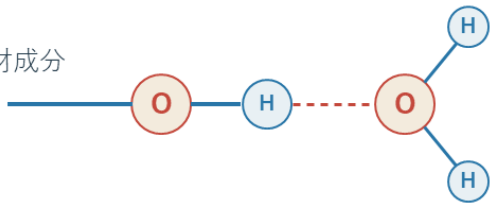


鎖同士には分散力などが働く

水素結合の寄与は官能基による

木材の細胞壁成分と水

木材成分



OH基と水の相互作用の模式例

吸湿や寸法変化を学ぶ基礎になる

分散力は中性の原子・分子に広く働く。多数の相互作用の集積と、配列・温度・水分の条件を考える。[5,6]

図と式を確かめる

記号と図の対応：

適用する軸・条件／結合や相互作用の種類：

材料の性質や、他の授業とのつながり：

工業材料概論｜記号の名称と読み方

式の前に「何を求めるか」を確認し、記号を名称に置き換えて読んでください。数値だけでなく、方向・温湿度・荷重・試験方法も確認します。

記号	名称・意味	代表的な単位
E	ヤング率（縦弾性係数）	MPa、GPa
G	第10・11回では比重。質量・体積の基準状態を確認	無次元
ρ	密度：質量を体積で割った量	kg/m^3、g/cm^3
F	力・荷重	N
A	断面積	mm^2
I	断面二次モーメント：断面の配置と軸に依存	mm^4
Z	断面係数：Iを中立軸から縁までの距離で割る	mm^3
M	曲げモーメント	N・mm
σ	垂直応力。曲げによる垂直応力も含む	MPa＝N/mm^2
ε	縦ひずみ：伸び／初期長さ	無次元
δ	たわみ	mm
MOR	曲げ強さ。試験の最大荷重から算出する量	MPa

Eは破断強さではありません。IとZは材料固有の値ではなく断面形と軸で決まります。Gは別の文献ではせん断弾性係数を表すこともあります。本講義の木材の比重Gとは区別してください。

比重Gから密度ρへ換算するときは、質量と体積の含水状態を確認します。第11回のGは全乾質量と12%含水率時の体積を用いるため、12%時密度への換算には質量の1.12倍が必要です。